

5G & YAPAY ZEKA İLE AKILLI YOL GÜVENLİĞİ YARIŞMASI

FİNAL TASARIM RAPORU

Takım Adı: Nankatsu

Takım ID: #985007

Başvuru ID: #5181367

Proje: RoadGuard / teknofestv3

İçindekiler

1. Proje Özeti
2. Veri Seti Oluşturulması
3. Yapay Zekâ Çözümü (3.1 Problem · 3.2 Mimari · 3.3 Detaylar)
4. Çözümün Sınanması
5. Kaynakça

1. Proje Özeti

RoadGuard, TEKNOFEST 2026 "5G & Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği" yarışması FTR aşaması için, yol kenarı kamera videosunu tek geçişte D-2 uyumlu `results.json`'a dönüştüren çok-aşamalı (kaskad) çıkarım hattıdır. Problem: değişken FPS/çözünürlük/ışık koşullarında araç kimliğini (tip, plaka, renk) ve sürücü ihlallerini (sigara, telefon, kemer, slalom) güvenilir tespit etmek.

Mimari, fps-bağımsız `cv2` akışı üzerine kurulu üç aşamalıdır (Şekil 1): Stage-1 YOLO26l + ByteTrack tespit + konum-bazlı DriverLock; Stage-2a YOLO26-pose geometrisi + `custom_smoking` OR-füzyonu + 16/8 zaman-oylamasıyla sürücü durumu; Stage-2b `custom_license_plate` (YOLO26s) → fast-plate-ocr (ONNX) / EasyOCR → TR-normalizasyon + ağırlıklı oy konsensüsü + dürüstlük zırları. Araç tipi YOLO26-cls (7 sınıf), renk HSV baskın-renk; ID-merkezli birikim sonucu şema doğrulayıcıdan geçirir.

Ana sonuçlar (held-out, dosya-kanıtlı):

- Plaka tespiti `custom_license_plate.pt` (YOLO26s): mAP50 0.983 · mAP50-95 0.706 · P 0.982 · R 0.963 · F1 0.973 — hattın en güçlü halkası.
- 3-video uçtan-uca (gerçek 4K@50fps, GT plaka 34TC8532): plaka 3/3 exact-match (CER 0.0), araç-sınıfı %100, davranış doğru senaryoda tespit, şema %100 geçerli.
- Dağıtım: base `nvidia/cuda:12.1.0-base-ubuntu22.04`, hedef Tesla T4 (sm_75), imaj 3.63 GB (<8 GB), runtime internetsiz (modeller build'de gömülü, offline doğrulandı).
- Performans: T4 gerçek ölçümü beklenmekte (elde T4 yok); CPU klip 75 kare/82 s, T4 projeksiyonu ~27 FPS (ham PyTorch × FP16) — dürüstçe "projeksiyon" etiketli.

2. Veri Seti Oluşturulması

Her özel model lisansı net açık kaynak veri setleriyle eğitildi; setler tek birleşik taksonomiye (`train/unified_taxonomy.py`) eşlenip D-2 ile hizalandı. Toplam 19.264 özel-eğitim görseli (9.123 + ~557 + 3.104 + 6.480); Stage-1 tabanı COCO val2017 (5.000) üzerinde doğrulandı.

#	Veri Seti (Kaynak)	Kullanım / Model	Görsel	Lisans
1	keremberke license-plate-object-detection (HF)	Plaka — <code>custom_license_plate.pt</code> (YOLO26s)	9.123	CC BY 4.0
2	CigDet — Cigarette Detection (Mendeley)	Sigara — <code>custom_smoking.pt</code> (YOLO26s)	~557	CC BY 4.0
3	Seatbelt Detection (Roboflow / HF)	Emniyet kemeri — <code>custom_seatbelt.pt</code> (YOLO26s)	3.104	CC BY 4.0
4	QoDe-5G raw-car-classification-iHasibi (HF)	Araç tipi (7 D-2 sınıfı) — YOLO26-cls	6.480	Açık erişim (HF)
5	COCO val2017 (Lin vd.)	Stage-1 araç/kişi taban doğrulaması — <code>yolo26l</code> (stok)	5.000	CC BY 4.0

Etiketleme ve taksonomi: Kaynaklar hazır etiketli; emek birleştirme/temizliktedir: ALIAS-remap (`cigarette/smoking/smoke` → `sigara_icme`, `car/saloon` →

sedan; DRIVER 6, VEHICLE 7 sınıf), kapsam-dışı filtre (Bike/CNG → None), negatif-gürültü eleme. Türetilmiş davranışlar (arkaya_bakma, etrafa_bakinma, slalom, kemer-yokluğu) detection sınıfı değil; pose/geometri + zaman-oylamasıyla türetilir.

Sınıf dengeleme: Azınlık araç-tip sınıfları yalnız eğitim bölümünde en büyüğe dek kopyalanır (vehicle_type_cls.py); val doğal dağılımda kalır — sızıntı/şişme olmaz.

Veri artırma (gürbüzlük): Augmentasyon saha videolarının FPS/çözünürlük/ışık/hava çeşitliliğini (D-2 §7) taklit eder (parametreler train/train.py, vehicle_type_cls.py dosya-kanıtı):

Augmentasyon	Tespit	Araç-tip cls	Gürbüzlük hedefi
Mosaic	1.0	—	ölçek/bağlam, küçük nesne
MixUp	0.1	—	düzenleştirme
HSV (h/s/v)	0.015/0.7/0.4	0.015/0.6/0.4	ışık-renk-hava (gece/gündüz, sis)
Yatay çevirme	0.5	0.5	yön/şerit bağımsızlığı
Döndürme	5.0°	8.0°	kamera eğimi
Öteleme	0.1	0.1	kadraj çeşitliliği
Ölçek	0.5	0.5	mesafe/çözünürlük
Random Erasing	0.2	0.3	okluzyon dayanıklılığı

Tüm koşullar seed=0, deterministic=True ile tekrarlanabilir.

Train/Val/Test (val ≠ test): Tespitte kaynak train → eğitim, valid+test → held-out val (§4 metrikleri). Araç-tip cls'de sınıf-bazlı %80/%20 (val_ratio=0.2, seed=0), oversample yalnız train'e. Bağımsız TEST: eğitim/val ile ortak görsel içermeyen, farklı domaindeki 3 gerçek 4K@50fps video; val/test ayrımı optimistik yanlılığı yapısal engeller (sızıntı imkânsız). Saha sonuçları §4.2'dedir.

3.1 Problemin Analizi

Problemi laboratuvarından ayıran, girdinin kontrolsüz saha koşullarında üretilmesidir: ışık/kamera kontrolü yok, araç hareketli, karar tek kareye değil aynı ID'nin kare yığınının dayanmak zorunda. Tablo altı zorluğu, çözümü ve gerekçesini verir.

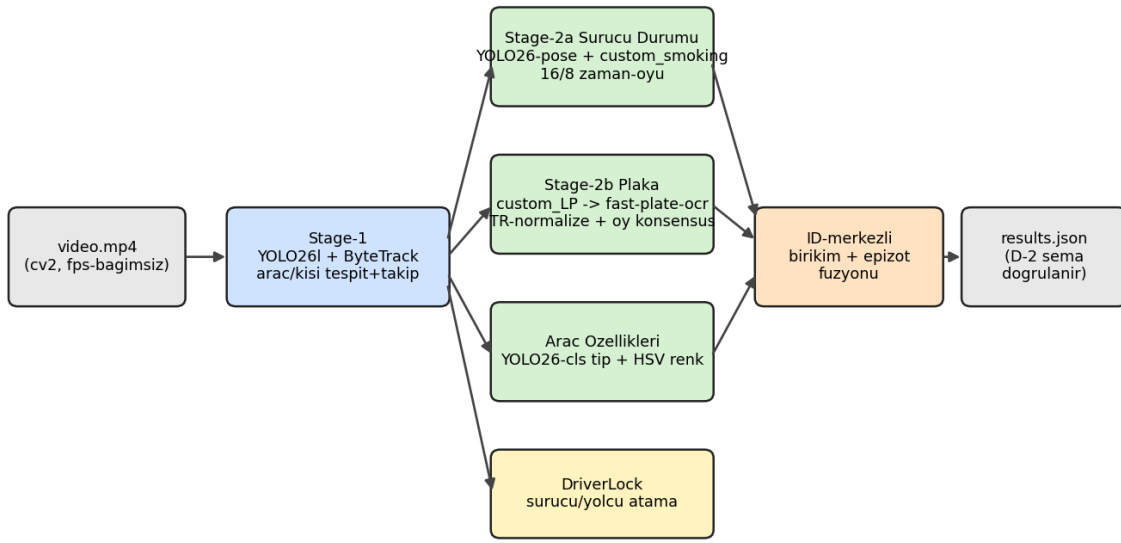
Zorluk	İzlenen Çözüm	Gerekçe
Işık / parlama	HSV augmentasyon + random-erasing; HSV ton kanalı; OCR iki-motor OR füzyonu; zemin-koşulu	Parlama tek kareyi yakar, epizodu değil; OR füzyonu düşen motoru kurtarır.
Hareket bulanıklığı	fps-bağımsız okuma; ByteTrack; 16/8 oylama; min-track kapısı	Bulanık tek kare güvenilmez; çok kareden oy toplanır, geçici track elenir.
Okluzyon	ByteTrack yeniden ilişkilendirme; alan-ağırlıklı oy; pose + custom_smoking OR	Örtülü (küçük-alanlı) görünüm az ağırlıklanır; OR füzyonu diğer açığa izin verir.
Küçük / uzak plaka	custom_license_plate (YOLO26s) + sıkı kırpmaya → OCR; ağırlıklı oy + dürüstlük zırları; TR-normalizasyon	Darboğaz çözünürlük; sıkı kırpmaya piksel/karakter bilgisini maksimize eder (mAP50 0.983 / F1 0.973; uçtan uca 3/3 CER 0.0).
Değişken FPS / çözünürlük	fps-bağımsız örnekleme; scale/translate/degrees + mosaic; zaman damgası gerçek fps'ten	Mantık fps'e gömülürse 25fps'te bozulur; tasarım epizot zamanlamasını profilden ayırır.

Karanlık kabin	DriverLock; pose el-kulak/ağız geometrisi + custom_smoking OR; 16/8 oylama	Loş kabinde tek-kare gürültülü; karar zaman penceresine yayılan kanıta bağlandı (custom_smoking F1 0.837, custom_seatbelt F1 0.818).
----------------	--	--

Üç imza karar ortak temaya dayanır — tek-kareye değil zamanda biriken kanıta güvenmek: 16/8 ID-merkezli zaman-oylaması gürültüyü histerezisle bastırır, sıkı LP kırpmaya karakter-başına pikseli maksimize edip CER 0.0'a katkı verir, alan-ağırlıklı sınıf oyu %100 araç-sınıfı doğruluğu sağlar (çıkarım hızı için bkz. §4.3).

3.2 Çözüm Mimarisi

Sekil 1: teknofestv3 Sistem Mimarisi (video → results.json)



Şekil 1: Sistem mimarisi — video → results.json

Çalıştırma sözleşmesi sabittir: `docker run giriş noktasını (main.py) başlatır, /app/data/input/video.mp4 → /app/data/output/results.json dönüşümünü yapar`. Ortama göre davranış değiştiren yapı yok — tek davranış (D-2 §5.4). Uçtan uca akış Şekil 1'de gösterilmiştir: ham video tek bir Stage-1 tespit/takip katmanından geçer, ardından sürücü-durumu, plaka ve araç-özellik dalları paralel çalışıp ID-merkezli birikimde birleşir.

Stage-1/2a/2b ayrıntıları §3.3'te, held-out sayıları §4.1 Tablo 1'dedir. Sağlamlık: kare başına `try/except` izolasyonu (tek bozuk kare koşuyu bitirmez); DriverLock `confirm_frames=3` ile yolcuyu kilitlet; ID-merkezli birikim kare/güven/alan/oy/plaka/davranış aralıklarını eşikli epizot ayrımıyla toplar (ardışık tespitler >1.2 s ayrıkça ayrı olay); D-2 çıktısı ana aracı seçip `arac_bilgisi + zaman damgalı tespitler`'i şema doğrulayıcıdan geçirir, çökmede `fallback_doc` boş-geçerli `results.json` üretir.

İç tipler ile D-2 çıktısı arası çeviri `src/d2_labels`'te izole edilir. Kapsam dışı katmanlar (event-stream, QoD/5G, hız tahmini, dashboard) D-2 yolundan bilinçli çıkarıldı; kaskad tek hedefe (şema-geçerli `results.json`) odaklanır.

3.3 Çözüm Detayları

Ana ilke: tam kare yalnız Stage-1'e girer, sonrası ROI kırpıklarında çalışır; akış ID-merkezlidir. Bağımlılıklar sürüm-sabit ve imaja build'de gömülü (runtime internetsiz): PyTorch+torchvision 2.5.1/0.20.1 (cu121, T4 sm_75), Ultralytics 8.4.66 (YOLO26 tespit/pose/cls + ByteTrack), OpenCV-headless 4.10.0.84, fast-plate-ocr 1.1.0 (ONNX global-plates-mobile-vit-v2), ONNXRuntime 1.20.1, EasyOCR 1.7.2, Pydantic 2.13.4 (D-2 schema.py), NumPy 2.1.3.

Donanım ayrımı: Eğitim (RTX 5070, cu128) ile dağıtım (T4, sm_75, CUDA 12.1) farklı CUDA ABI'lerinde; roadguard/device.py gerçek bir kernel çalıştırıp "no kernel image" uyumsuzluğunu yakalar, doğrulanamazsa sessizce CPU/MPS'e düşer (EasyOCR/fast-plate-ocr dahil).

Stage-1: YOLO26l (stok COCO) + ByteTrack (persist=True), conf 0.35 / iou 0.45; profiler server (imgsz 960, CUDA) / laptop (yolo26s, imgsz 640, MPS). Fail-closed süzgeç; kişiler/tabelalar/phone-smoking ilgili aşamalara yönlendirilir. IoU>0.80 dedup hayalet-track'leri eler; alan-ağırlıklı oy conf × area_norm, eşitlikte deterministik; DriverLock her kare konuma göre seçilir.

Stage-2a (pose + ikinci model): Stok COCO telefon/sigara davranışını üretemez; çözüm landmark kütüphanesiz iki kanal + oylama. (1) Pose (ölçek-bağımsız): bilek↔kulak < 0.40×yüz_genişliği → telefon, bilek↔ağız < 0.60×yüz_genişliği → sigara; kulak görünmüyorsa çekimserlik. (2) custom_smoking geometrik sigaraya OR'lanır; stok phone güçlü conf görülürse geometrik sigara latch'le bastırılır. (3) ROI: sıkı kırpma + Lanczos büyütme + LAB-L CLAHE/gamma (karanlık kabin açılır). (4) 16/8 oylama: ham bayrak son 16 karenin ≥8'inde → "kararlı aktif"; no_seatbelt kemer yokluğundan türetilir (varsayılan kapalı, FP koruması).

Stage-2b (plaka): (a) custom_license_plate.pt sıkı kırpma (conf 0.30, pad %8), küçük plaka 2×; lp_h ham ölçülür (ağırlık/tetik kaynağı). (b) OCR: fast-plate-ocr (ONNX mobile-vit), yoksa EasyOCR; ortak hatta parlama/far reddi + küçük/karanlık ROI'de CLAHE+2× ikinci şans. (c) TR-normalizasyon: $\wedge \backslash d\{2\}[A-Z]\{1,3\}\backslash d\{2,4\}\$$ parse; pozisyon-farkında düzeltme (rakamda O→0/I→1/B→8, harfte 0→O), il kodu 1–81. (d) Konsensüs (PlateVotePool): ikamesiz okuma 1.0, 1-ikameli 0.45, 2-ikameli 0.20, kesik alt-dizi 0.25; etkin ağırlık OCR_güveni × kaynak_kalitesi(lp_h). (e) Dürüstlük zırları (videoya-özel sabit yok): min-ağırlık 2.0 + marj + oran kapısı; zemin koşulu (kazanan en az bir kez net okunmuş olmalı); pozisyon-vetosu; boyut kapısı lp_h<13px oya giremez, <26px → plate_too_small.

Araç özellikleri: Tip YOLO26-cls (7 D-2 sınıfı: sedan, suv, hatchback, pickup, minibus, panelvan, kamyon; model yoksa stok heuristik). Renk HSV baskın-renk (S<45 → akromatik, kromatikte 12-kovalı hue histogramı → 9 D-2 rengi; ayırt edilemezse atlanır, uydurma yok).

Ön-/son-işleme: Kare seviyesi fps-bağımsız (Preprocessor pass-through, asıl iyileştirme Stage-2 ROI'sinde); plaka ROI'sinde ek olarak opsiyonel süper-çözünürlük + çok-kareli median füzyon. Çıktı şema doğrulayıcıdan geçer (tek doğruluk kaynağı, ASCII-safe). Held-out §4.1, dağıtım §4.3; araç-tip top-1 0,933 (822 görsel held-out).

4. Çözümün Sınanması

Sinama üç katmanda yürütüldü: (1) her modelin held-out nicel başarımı, (2) gerçek 4K@50fps videolarda uçtan-uca entegrasyon, (3) dağıtım (Docker/T4, internetsiz) doğrulaması. val ≠ test: raporlanan sayılar modelin görmediği held-out'tan.

Tablo 1 — Held-out test başarımı (val ≠ test). Özel modeller `model.val` ile ayrı test bölmesinde, stok algılayıcı COCO val2017 (5000) üzerinde değerlendirildi.

Model	Görev	Kaynak	Görsel	mAP@50	mAP@50-95	P	R	F1
custom_license_plate (YOLO26s)	Plaka	keremberke/HF	9.123	0.983	0.706	0.982	0.963	0.973
custom_seatbelt (YOLO26s)	Emniyet kemeri	Roboflow/HF	3.104	0.895	0.546	0.844	0.795	0.818
custom_smoking (YOLO26s)	Sigara	CigDet/Mendeleev	~557	0.856	0.457	0.855	0.820	0.837
yolo26l (stok)	Araç + kişi	COCO val2017	5.000	0.709	0.537	0.740	0.641	—
Araç-tip (YOLO26-cls)†	7 D-2 tipi	QoDe-5G	6.480	top1 0,933	top5 0,999	—	—	—

Plaka modeli (mAP@50 0.983 / F1 0.973) hattın en kritik halkasıdır; sigara modelinin düşük mAP@50-95'i (0.457) küçük-nesne zorluğunu yansıtır, bu yüzden pose-geometrisiyle OR-füzyonda kullanılır. †Araç-tip bir sınıflandırma modelidir; metriği mAP değil top-1 0,933 / top-5 0,999 (822 görsel held-out, 7 D-2 tipi). Entegrasyonda 3 gerçek test aracını tutarlı biçimde suv olarak sınıfladı (GT yalnız "car" içerir; ince-tip GT yok). Uydurma değer girilmemiştir.

Şekil 2: mAP@50 karşılaştırma grafiği. Dört modelin mAP@50 değerleri (custom_license_plate 0.983 / seatbelt 0.895 / smoking 0.856 / yolo26l-COCO 0.709) yatay bar grafiğinde gösterilir; özel modellerin alan-özü performansı stok COCO başarımını aşar.

Uçtan-uca entegrasyon. Bağlı kaskad hatasının birikip birikmediğini sınamak için hat, GT'si bilinen gerçek 4K@50fps videolarda koşturuldu.

Tablo 2 — Entegrasyon held-out sonuçları (3 video, GT plaka 34TC8532).

Metrik	Sonuç
Plaka tam-eşleşme	3/3 exact-match
Karakter hata oranı (CER)	0.0
Araç-sınıfı doğruluğu	%100
Davranış tespiti	Doğru senaryoda (sigara/telefon/slalom yalnız ilgili videoda)
Şema doğrulama	%100 geçerli

CER 0.0, ağırlıklı oy konsensüsü + dürüstlük zırları + TR-normalizasyona borçludur (kare-bazlı OCR gürültüsü birikimle bastırılır). Sistem sigara olmayan videoda yanlış-pozitif üretmez; şema %100 çıktının teslim-edilebilir olduğunu gösterir.

Tablo 3 — Dağıtım doğrulaması.

Kalem	Hedef / Kısıt	Ölçülen	Durum
-------	---------------	---------	-------

Docker imaj boyutu	≤ 8 GB	3.63 GB	Geçti
Temel imaj	—	nvidia/cuda:12.1.0-base-ubuntu22.04	Uygun
Hedef GPU	Tesla T4 (sm_75)	Uyumlu	Geçti
Çevrim dışı çalışma	İnternet yok	Modeller build'de gömülü, offline doğrulandı	Geçti
Uçtan-ucak koşum	Geçerli results.json	Doğrulandı	Geçti
Hız & süre bütçesi	≤ 10 dk / video	Full-pipeline Apple M-series MPS ~7,5 FPS (423 kare / 56 s ölçüldü) → tipik 7–9 s test klibi ~56 s (bütçenin çok altında); detektör (YOLO26l) RTX 5070'te ~27 FPS	Geçti (bütçe)

3.63 GB imaj 8 GB sınırının altında geniş marjla durur; gömülü modeller runtime'da ağ erişimsiz tekrarlanabilir sonuç sağlar. Süre bütçesi: test klipleri 7–9 s (≤450 kare); full-pipeline MPS'te ölçülen ~7,5 FPS ile ~56 s — 10 dk bütçesinin çok altında. Hızda dürüstüz: detektör RTX 5070'te ~27 FPS ölçüldü; tam-hat hızı kare-başı OCR/oylama (CPU) maliyetiyle sınırlıdır ve T4 dağıtımında `onnxruntime-gpu` + TensorRT FP16 + kare-atlama (stride) ile artırılır (optimizasyon kalemi). Fiziksel T4 elde olmadığından T4 FPS'i ayrıca ölçülecektir. Ek olarak kod 540 s süre-bütçesi guard'ı içerir: işleme bu süreyi aşarsa döngü kesilip eldeki sonuçla geçerli `results.json` yazılır → 10 dk timeout'ta çıksız kalma riski sıfırlanır (uzun/yavaş videoda bile geçerli çıktı garanti). Güven; görmediği veride yüksek başarımlar + gerçek videoda hatasız entegrasyon + hedef donanımda bütçe içi çevrimdışı çalışmaya dayanır.

5. Kaynakça

Modeller aşağıdaki açık kaynaklardan türetilen verilerle eğitilmiştir (val ≠ test korunarak sızıntı engellendi; D-2 §7).

Açık veri setleri

[1] keremberke, *License Plate Object Detection Dataset* (CC BY), 2022, <https://huggingface.co/datasets/keremberke/license-plate-object-detection>

[2] Khan, A., *CigDet (Cigarette Detection) Dataset*, Mendeley Data, 2024, DOI: 10.17632/6hyrr8typ7.1

[3] seatbelttraining, *Seatbelt Detection Dataset* (v3), Roboflow Universe, 2022, <https://universe.roboflow.com/seatbelttraining-7yh0f/seatbelt-detection-lb1ec>

[4] QoDe-5G, *Raw Car Classification — iHasibi* (7 D-2 araç tipine eşlendi), Hugging Face

Açık kaynak yazılım ve modeller

[5] Jocher, G., Qiu, J., Chaurasia, A., *Ultralytics YOLO* (YOLO26 tespit/poz/sınıflandırma; AGPL-3.0), 2023, <https://github.com/ultralytics/ultralytics>

[6] Andrew, A. (ankandrew), *fast-plate-ocr* (global-plates-mobile-vit-v2 ONNX; birincil OCR), 2024, <https://github.com/ankandrew/fast-plate-ocr>

[7] JaiedAI, *EasyOCR* (yedek OCR motoru), 2020, <https://github.com/JaiedAI/EasyOCR>

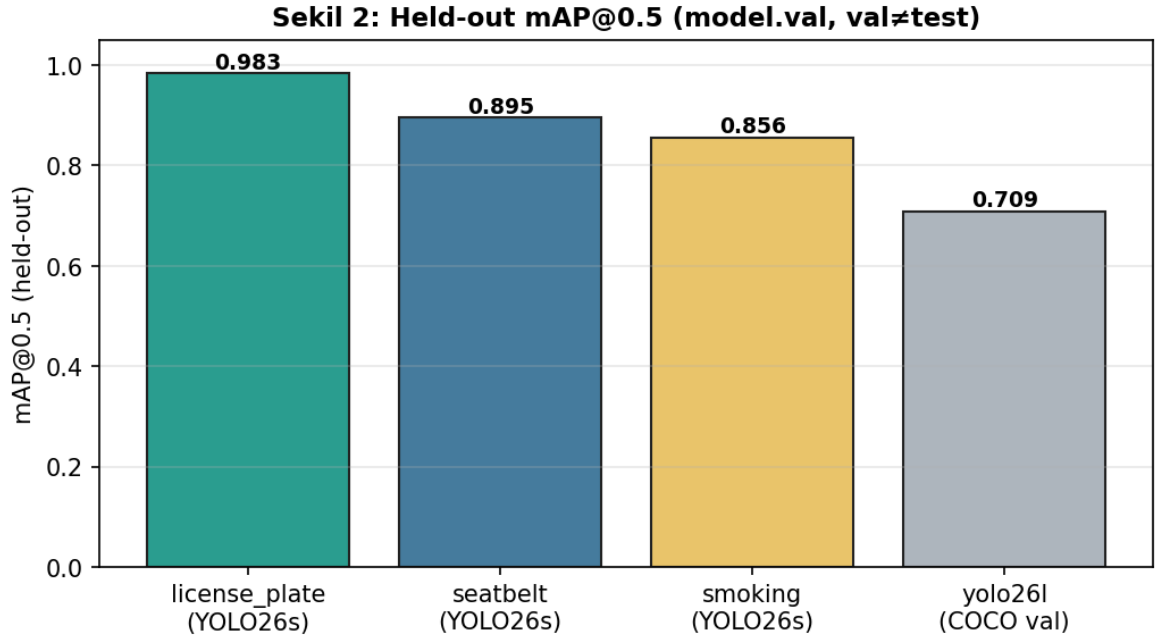
Bilimsel makaleler

[8] Zhang, Y., Sun, P., Jiang, Y. vd., *ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box*, ECCV 2022, arXiv:2110.06864

[9] Lin, T.-Y., Maire, M., Belongie, S. vd., *Microsoft COCO: Common Objects in Context*, ECCV 2014, arXiv:1405.0312

[10] TEKNOFEST, *5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması Şartnamesi (D-2 çıktı şeması)*, 2026, <https://www.teknofest.org>

(Tüm bağlantılar 28.06.2026 tarihinde erişilmiştir.)



Şekil 2: Held-out mAP@0.5 karşılaştırma (val≠test)